BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 2
Nom, prénom : Lambert Léa	**N° candidat : 02542563873**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation X**	**Date: 12 / 05 / 2026**

Organisation support de la réalisation professionnelle

Le gérant de Nak'Teck envisage d'utiliser l'hyperviseur Proxmox dans l'infrastructure de l'entreprise. Il m'incombe de mettre en place un cluster de deux serveurs Proxmox et de trouver des solutions afin de mettre en place des technologies plus avancées permettant une utilisation la plus optimale possible du cluster.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Solutions de haute disponibilité, réplication de données et répartition de charge

Période de réalisation : ..... **Lieu :** Lycée Monge
Modalité : **X Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

X Concevoir une solution d'infrastructure réseau
X Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

- Deux serveurs physiques sous Proxmox 9.1.7 ayant un disque chacun et étant installés avec ZFS RAID 0 (ashift=12, compression zstd) comme système de fichiers

Si possible utiliser le script post install (https://community-scripts.org/scripts/post-pve-install) sur les deux serveurs Proxmox afin qu'ils soient déjà fonctionnels et mis à jours. Voici comment l'utiliser : https://youtu.be/klqSeI_Wc5M?si=pYKUIj4r0zFKcjaH , merci de répondre no à « Disable hight availability ? » car cette option est primordiale pour mon projet.

- Deux machines physiques Debian 12
- Toutes les machines doivent être dans le même réseau local et avoir accès à Internet

Résultats attendus :

- Cluster Proxmox fonctionnel avec quorum (QDevice)
- Haute disponibilité des VMs avec basculement automatique
- Réplication de données en temps réel entre deux serveurs NFS (GlusterFS)
- Stockage NFS partagé hautement disponible avec IP virtuelle
- Répartition de charge de l'interface web d'administration Proxmox via HAProxy
- IP virtuelle flottante entre les deux noeuds via Keepalived

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Clé USB personnelle contenant mes comptes rendus
Mon Portfolio
Mes Google drive et Google docs contenant mes travaux et les sources qui leurs sont associées
Intelligence Artificielle
Documentation Proxmox
Documentation GlusterFS
Youtube

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Portfolio : https://leadmin1.github.io/portfolio-bts/
Google Drive https://drive.google.com/
Google Docs https://docs.google.com/ associés à mon mail userlea14@gmail.com
Intelligence Artificielle : https://chatgpt.com/ et https://claude.ai/
Documentation Proxmox https://pve.proxmox.com/pve-docs/
Documentation GlusterFS https://docs.gluster.org/en/latest/
Youtube https://www.youtube.com/

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Je mets en place un cluster Proxmox composé de deux noeuds avec un QDevice installé sur une machine Debian tierce pour assurer le quorum. Je configure la haute disponibilité Proxmox pour permettre le basculement automatique des VMs en cas de panne d'un noeud.

Pour la réplication de données je créer deux serveurs NFS qui hébergent un volume GlusterFS. Chaque fichier écrit sur le volume est répliqué en temps réel sur les deux serveurs. Le volume GlusterFS est exposé via NFS aux noeuds Proxmox grâce à une IP virtuelle gérée par Keepalived (VRRP) pour assurer la haute disponibilité du service NFS. De plus, les disques des VMs en HA sont stockés sur ce NFS partagé et sont donc répliqués en temps réel sur les deux serveurs.

Pour finir, je mets en œuvre la répartition de charge en installant HAProxy sur les deux noeuds Proxmox pour distribuer les connexions vers l'interface d'administration en round-robin et Keepalived pour gérer une IP virtuelle qui flotte entre mes deux noeuds Proxmox via le protocole VRRP.

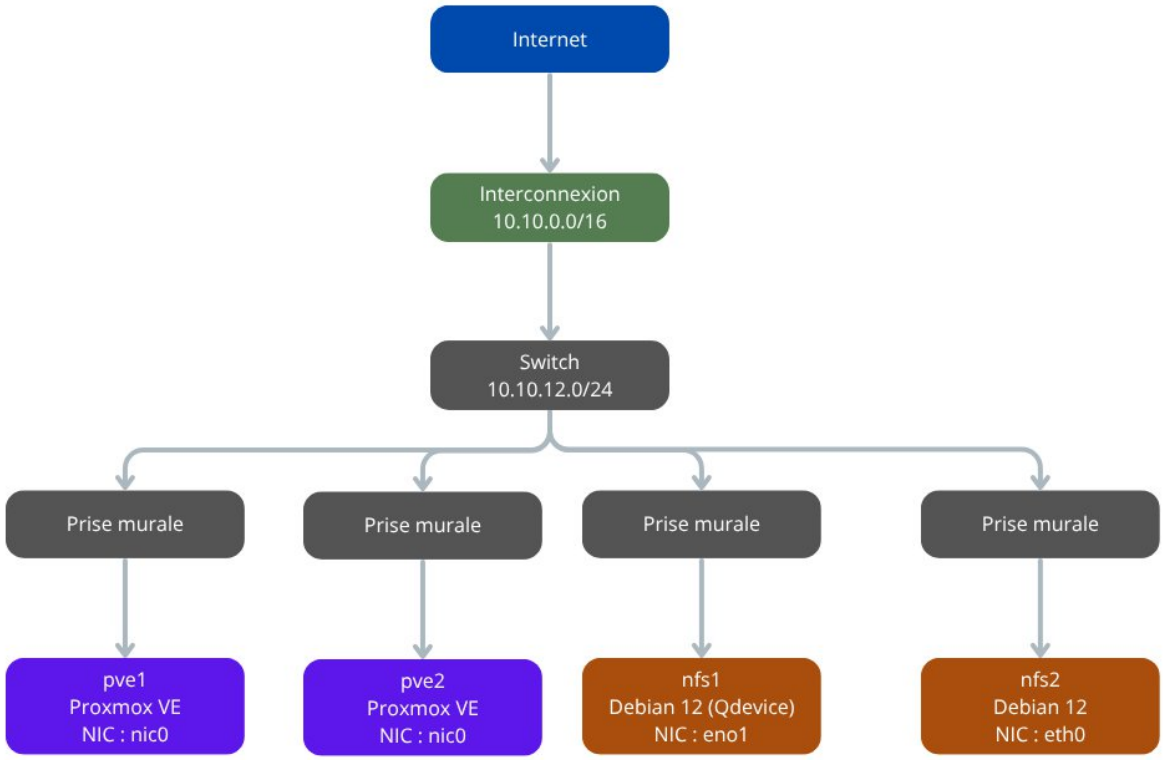
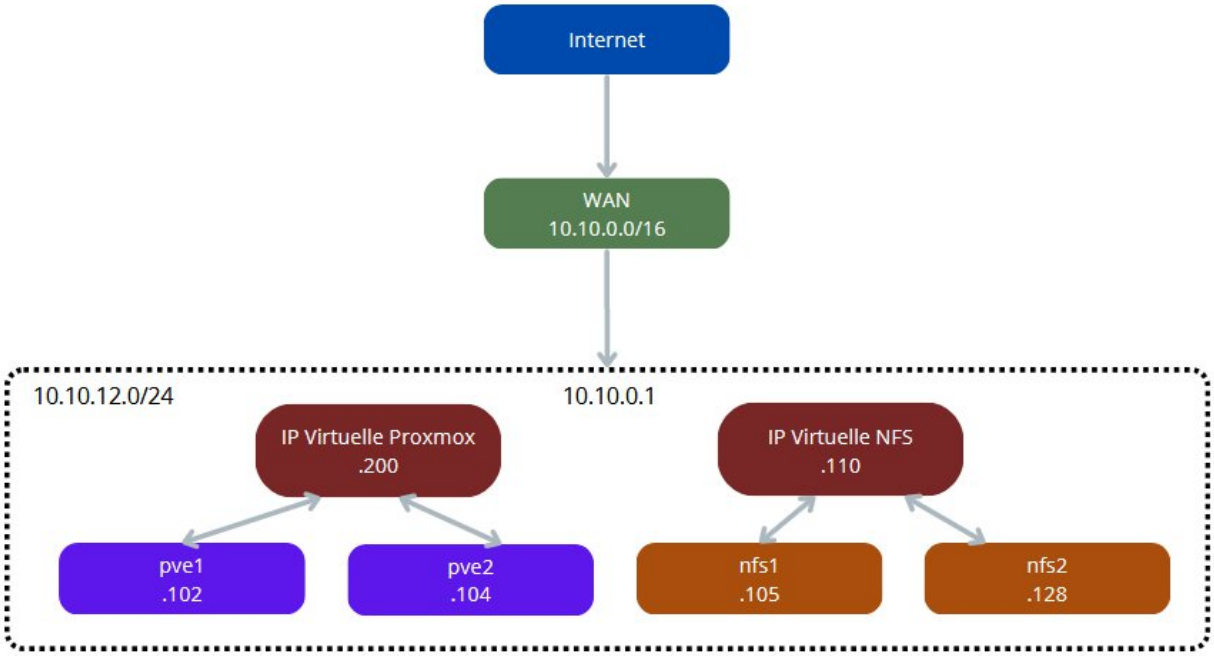
---

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Topologie physique :



Adressage IP :